Institutionen för Matematik
SF1626 Flervariabelanalys
Läsåret 2024-25

Tommy Ekola, Lars Filipsson, Roy Skjelnes

Modul VII

Vektorkalkyl

Modul VII

När det gäller flödesintegraler så är standardtolkningen att vektorfältet anger en tidsoberoende strömning av något slag och flödesintegralen tolkas då som hur mycket av det strömmande mediet som passerar ytan per tidsenhet. Det finns färdiga formler för dessa beräkningar när man har en parametrisering av ytan. Dessa måste man lära sig.

Huvudsatsen i Envariabelanalys säger att derivering och integrering är operationer som är "inversa" till varandra och att man därför kan räkna ut integraler med hjälp av primitiv funktion. Modul 6 handlar om hur man kan generalisera detta resultat till flera variabler. Det är fyra varianter av denna generalisering som vi studerar i kursen. De två första är potentialformeln och Greens formel. I denna modul studerar vi de två andra: Gauss sats och Stokes sats.

I Gauss sats, även kallad divergenssatsen, befinner vi oss i tre-dimensionella rummet. Gauss sats relaterar flödet av ett vektorfält ut från ett område K och volymsintegralen över K av divergensen av vektorfältet. Stokes sats är ytterligare en variation på samma tema: Flödet genom ett ytstycke relateras till cirkulationen runt randkurvan. Vanligaste användningen av Gauss sats är beräkning av flödesintegral och vanligaste användningen av Stokes sats är beräkning av kurvintegral.

Inramningen för modulen är 6 timmar föreläsningar, 4 timmar workshop.

Flödesintegralen

- Beräkna flödesintegraler av vektorfält genom en yta via parametrisering av ytan
- Hantera parametriseringar och orienteringar av ytor, utåtriktade enhetsnormaler, ytelement osv
- Tillämpningar som flöde.

Orienterbara ytor

En yta S i $\mathbb{R}^3$ är *orienterbar* om den har två olika sidor, en utsida och en insida. Om vi har en orienterbar yta då specifierar vi vilken sidan som är utsidan, och vilken som är insidan.

Normalt enhetsfält

Låt S vara en slät orienterbar yta i $\mathbb{R}^3$, och där vi har specifierad vad som är utsidan. Med *normalt enhetsfält* $\mathbf{N}$ menas funktionen $\mathbf{N}\colon S \longrightarrow \mathbb{R}^3$ som till varje punkt P på ytan S ger en enhetsvektor $\mathbf{N}(P)$ som är normal till tangentplanet till punkten P på ytan S, och som pekar utåt från ytan.

Exempel 1. Låt S vara över halvdel av sfären med radie 2, tillsammans med disken $x^2 + y^2 = 4$ och $z = 0$ som bildar golvet. Ytan S består av två komponenter S_1 och S_2 där S_1 är delen av sfären, och S_2 är disken. Ytorna S_1 och S_2 är båda släta ytor, och ytan S är styckvis slät och orienterbar. Vi väljer att definiera utsidan och insidan till S på den uppenbara sättet. Normala enhetsfältet $\mathbf{N}$ till denna yta är

$$\mathbf{N}(x,y,z) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x,y,z) & \text{om} \quad (x,y,z) \in S_1 \\ (0,0,-1) & \text{om} \quad (x,y,z) \in S_2 \end{cases} .$$

Flödesintegralen

Låt S vara en slät orienterbar yta där vi har specifierad vad som är utsidan. Vi låter $\mathbf{F}$ vara ett vektorfält definierad på en öppen mängd U som innehåller ytan S. *Flödet* av $\mathbf{F}$ genom ytan S definieras som integralen

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS.$$

Integralen kallas *flödesintegralen*.

Anmärkning 1.0.1. Vi påpekar att pricken $\mathbf{F} \cdot \mathbf{N}$ i flödesintegralen är inreprodukten. Det betyder att $\mathbf{F} \cdot \mathbf{N} = f$ är en funktion på ytan S, och att när vi skriver ut flödesintegralen blir det en ytintegral. Att det är inreprodukten betyder också att ytintegralen summerar upp bidraget från vektorfältet $\mathbf{F}$ som är normal till ytan S. Med andra ord beräknar flödesintegralen hur mycket av fältet $\mathbf{F}$ som flödar genom ytan S.

Anmärkning 1.0.2. Låt $g(u, v)$ vara en parametrisering av en slät yta S, där $a \leq u \leq b$ och $c \leq v \leq d$ bestämmer rektanglet R för några konstanter a, b, c och d. Vi har därmed att $\mathbf{n} = \frac{\partial g}{\partial u} \times \frac{\partial g}{\partial v}$ är normal till ytan S, och pekar antingen inåt eller utåt. Om den pekar inåt då har vi att $\frac{\partial g}{\partial v} \times \frac{\partial g}{\partial u}$ pekar utåt, och vi väljer denna istället. Oansätt har vi att $\mathbf{N} = \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|}$ är utåtpekande, och ett normalt enhetsfält. Area elementet till ytan är $dS = |\mathbf{n}|$, och därmed har vi att uttrycket för flödesintegralen blir

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}\, dS = \int_a^b \int_c^d \mathbf{F}(g(u, v)) \cdot \mathbf{n}\, dv\, dv,$$

ett ordinärt dubbelintegral över ett rektangel R!

Uppgifter

Uppgift 1.1. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, z)$ upp genom den del av planet $x + y + z = 1$ som ligger i första oktanten.

Uppgift 1.2. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, 0)$ ut (bort från z-axeln) genom cylinderytan $x^2 + y^2 = 4$, då $0 \leq z \leq 1$.

Uppgift 1.3. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ ut (bort från origo) genom sfären $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Uppgift 1.4. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, -2y^2)$ genom ytan $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \colon z = x^2 - y^2,\ x^2 + y^2 \leq 1,\ y \geq 0\}$, där positiv flödesriktning är uppåt i z-led.

Tentamensuppgifter

Tentamen. 19.06.03, Problem 6a. Cylindern $y^2 + z^2 = 4$ i 3-rummet med $0 \leq x \leq 2, y \geq 0, z \geq 0$ bestämmer ytan S. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F} = (2y(z-1), 2x, 3x^2)$ ut genom ytan S.

Tentamen. 22.06.03, Problem 4. Beräkna flödet av vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \Big(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}\Big)$$

uf från området K som ges av olikheterna $2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$.

Divergenssatsen

- Förstå, definiera, tolka, beräkna och tillämpa begreppen divergens och rotation.
- Förstå, formulera, använda och tillämpa Gauss sats (divergenssatsen).

2.1 Divergens och rotation

Divergens

Låt $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ vara ett vektorfält definierad på en öppen mängd U i $\mathbb{R}^3$. *Divergensen* till vektorfältet $\mathbf{F}$ är funktionen

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

Vi anmärker att divergensen $\nabla \cdot \mathbf{F}$ till ett vektorfält är en reellvärd funktion. På liknande sätt definierar vi divergensen till ett vektorfält $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$ definierad på en öppen mängd U i planet, som funktionen $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}$.

Rotation

Rotationen till ett vektorfält $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ är definierad som

$$\nabla \times \mathbf{F} = (\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}).$$

Det vanliga sättet att memorera detta är via (2×2)-minorerna (med tecken) till

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix}.$$

Om $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$ är ett vektorfält definierad på en öppen mängd i planet då definieras rotationen $\nabla \times \mathbf{F}$ via vektorfältet $(F_1, F_2, 0)$ som är noll i tredje komponenten.

Det är värt att notera att rotationen $\nabla \times \mathbf{F}$ är ett vektorfält.

2.2 Divergenssatsen

Teorem 1 (Divergenssatsen)**.** *Låt K vara en kompakt reguljär kropp i $\mathbb{R}^3$ vars rand ∂K är en orienterad yta med normalt enhetsfält $\mathbf{N}$ som pekar ut från K. Låt $\mathbf{F}$ vara ett vektorfält definierad på en öppen mängd som innehåller K. Då gäller att*

$$\iint_{\partial K} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}\, dS = \iiint_K \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Uppgifter

Uppgift 2.5. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (2x, 3y, 4z)$ ut från ellipsoiden $9x^2 + 4y^2 + z^2 \leq 36$.

Uppgift 2.6. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ ut från cylindern som ges av olikheterna $x^2 + y^2 \leq 1$ och $0 \leq z \leq 1$.

Uppgift 2.7. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, z)$ upp genom den del av planet $x + y + z = 1$ som ligger i första oktanten, genom att sluta till ytan och använda divergenssatsen.

Uppgift 2.8. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ ut (bort från z-axeln) genom cylinderytan $x^2 + y^2 = 4$, då $0 \leq z \leq 1$, genom att sluta till ytan och använda divergenssatsen.

Uppgift 2.9. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ ut (bort från origo) genom halvsfären $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z \geq 0$, genom att sluta till ytan och använda divergenssatsen.

Tentamensuppgifter

Tentamen. 22.12.19, Problem 2a, 2b. Vi har vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy^2, x^2 + \cos(z), -y\sin(z) + y^2)$.

- Bestäm divergensen till $\mathbf{F}$.
- Bestäm rotationen till $\mathbf{F}$.

Tentamen. 23.03.14, Problem 4. Ytan S i $\mathbb{R}^3$ ges som skärningen av cylindern $x^2 + y^2 \leq 1$ och ytan $x^2 + z^2 = 1$ where $z \geq 0$. Vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, x^2 + y^2)$.

- Parametrisera ytan S.
- Beräkna $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}\, dS$ där $\mathbf{N}$ är det normala enhetsfältet med positiv z-koordinat.

Tentamen. 23.08.17, Problem 5. Kroppen K är definierad av olikheterna $y^2 + 4z^2 \leq 8, -2 \leq x \leq 2$ and $y \geq 0$. Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy^3, xy^2z^2, \frac{4}{3}yz^3)$ ut genom K.

Tentamen. 22.12.19, Problem 6. Planet som ges av ekvationen $x + z = 0$ delar enhetsfären $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ i två lika delar. Vi låter S vara halvan som innehåller nordpolen $(0, 0, 1)$. Det utåt riktade normala enhetsfältet betecknar vi med $\mathbf{N}$, och vi har vektorfältet $\mathbf{F} = (yz, 3xz + z, 5xy)$. Beräkna flödet

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N}\, dS.$$

Stoke's Sats

- Förstå, formulera, använda och tillämpa Stokes sats.
- Tillämpningar!

Positivt orienterad randkurva

Vi har tidigare definierad vad som menas med en positiv orientering av en randkurva till ett område i planet. Vi vill generalisera detta till randkurvor till ytor i $\mathbb{R}^3$.

Låt S vara en slät orienterbar yta, och låt ∂S vara dess rand. Randkurvan ∂S kan ges två olika orienteringar, och val av orientering av ytan kommer att definiera en ordning av randkurvan som är positiv. När vi vandrar på randkurvan med huvudet utåtriktad och om ytan är på vår vänstra sida, då är orienteringen av randkurvan positiv.

Teorem 2 (Stoke's Sats)**.** *Låt S vara en styckvis slät, orienterbar yta med normalt enhetsfält $\mathbf{N}$. Anta att randen ∂S är styckvis släta kurvor med positiv orientering. Om $\mathbf{F}$ är ett vektorfält definierad på en öppen mängd som innehåller S, då gäller att*

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS.$$

Uppgifter

Uppgift 3.10. Vi har vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2y, yz, x + z^3)$. Beräkna $\nabla \cdot \mathbf{F}$ och $\nabla \times \mathbf{F}$.

Uppgift 3.11. Visa att varje C^1 gradientfält är virvelfritt, dvs. visa att $\nabla \times \nabla \cdot f = (0, 0, 0)$ om f är C^2.

Uppgift 3.12. Låt $\mathbf{F}$ vara ett C^2 vektorfält.

a) Är det sant att $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{F} = 0$?

b) Är det sant att $\nabla \times \nabla \cdot \mathbf{F} = (0, 0, 0)$?

Uppgift 3.13. Använd Stokes sats för att beräkna kurvintegralen

$$\int_\gamma x\,dx + (y+z)\,dy + (y+z)\,dz$$

där γ är skärningen mellan cylindern $x^2 + y^2 = 4$ och planet $x + y + z = 0$.

Beräkna med Stokes sats kurvintegralen

$$\int_\gamma y\,dx + x\,dy + z\,dz,$$

där γ är ellipsen som ges av att $x^2 + 2y^2 = 1$ och $z = 2$, genomlöpt ett helt varv med start och slut i punkten $(1, 0, 2)$. Kan du beräkna samma kurvintegral genom att hitta en potential?

Tentamensuppgifter

Tentamen. 23.06.02, Problem 5. Kurvan γ in $\mathbb{R}^3$ definieras av ekvationerna $(x-1)^2 + 4y^2 = 16$ och $2x + y + z = 3$. Orienteringen är moturs när z" är uppåt.

- Parametrisera kurva γ.
- Beräkna $\int_\gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ där $\mathbf{F}(x, y, z) = (\sin(x^2) + y^2 + z^2, 2xy + z, xz + 2yz)$.

Tentamen. 23.03.14, Problem 6. Låt $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2 - z, xy - x, xz + x)$ vara ett vektorfält och låt S vara enhetssfären i $\mathbf{R}^3$.

- Bestäm delen Y av ytan S som maximerar flödet $\iint_Y \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}\,dS$, där $\mathbf{N}$ är det utåtriktade normala enhetsfältet.
- Bestäm den slutna, enkla, kurvan γ (orientering behöver ej bestämmas) som ligger på S och är sådan att $\int_\gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ blir maximal.

Facit och lösningstips

1.1. 1/6 (Tips: Det här är standard-varianten av att räkna ut flödesintegraler, se avsnittet Calculating flux integrals i bokens kap 16.6.)

1.2. 8π.

1.3. $4\pi R^3$.

1.4. $-\pi/4$.

2.5. 432π (divergensen är 9 och volymen av en ellipsoid är produkten av halvaxlarna och $4\pi/3$).

2.6. 3π.

2.7. 1/6.

2.8. 8π.

2.9. $2\pi R^3$.

3.10. $\nabla \cdot \mathbf{F} = 2xy + z + 3z^2$ och $\nabla \times \mathbf{F} = (-y, -1, -x^2)$.

3.11. Lätt. Se boken om du får problem.

3.12. a) Ja. b) VL ej definierat.

3.13. 0.

3.14. 0. Ja, en potential är $\phi(x, y, z) = xy + z^2/2$ och $\phi(1, 0, 2) - \phi(1, 0, 2) = 0$.